2. இவைகள் உடலின் செறிவார்ந்த எரிபொருள் (ஆற்றல்) சேமிப்பு மூலமாகும் (ட்ரைகிளிசரால்கள்)
3. உயிரியல் சவ்வுகளில் லிப்பிடுகள் முக்கிய பகுதிப்பொருளாகும். மேலும் இவைகள் சவ்வின் அனுமதிக்கும் திறனை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. (பாஸ்போலிப்பிடுகள் மற்றும் கொலஸ்டிரால்)
4. லிப்பிடுகள் உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாக்கும் காப்புபொருளாகவும் பயன்படுகிறது. மேலும் உடலிற்கு சீரான ஒரு வடிவமைப்பைத் தருகிறது.
5. கொழுப்பு அமிலங்கள் என்பன லிப்பிடுகளின் எளிய வடிவங்களாகும். மேலும் இவைகள் ஒரு கார்பாக்சில் அமிலத் தொகுதியுடன் கூடிய பெரிய சிக்கலான லிப்பிடுகளின் பகுதிப்பொருளாக உள்ளன.
6. விலங்குகளில் கொழுப்பு அமிலங்களின் உயிர்த் தொகுப்பானது முக்கியமாக அடிப்போஸ் திசுக்களின் சைடோசால், பால் சுரப்பிகள் மற்றும் கல்லீரலில் நிகழ்கிறது. தாவரங்களில் குளோரோபிளாஸ்டுகளின் ஸ்ட்ரோமாவில் இது நிகழ்கிறது.
7. பால்மிடிக் அமிலம் ஆனது, 16 – கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலமாகும். நொதிகள் வினைவேக மாற்றிகளாகச் செயல்படும் ஏழு தொடர்ச்சியான வினைகளில் 2 கார்பன் அலகானது 4 கார்பன் அலகாக மாற்றப்படுகிறது. உயிர்தொகுத்தலின் முதல் மூன்று படி நிலைகளில் அசிட்டைல் ACP மற்றும் மெலோனைல் ACP ஆகியன அசிட்டைல் CoA விலிருந்து உருவாகின்றன.
8. கொழுப்பு செரித்தலானது சிறு குடலில் துவங்குகிறது. கொழுப்புகள், பித்த உப்புக்களால் பால்மமாக்கப்படுகிறது. மேலும் கணைய லைப்பேஸ்களால் நீராற்பகுப்படைந்து தனித்த கொழுப்பு அமிலங்களாக மாற்றப்படுகின்றன.
9. கொழுப்பு அமிலங்களின் β ஆக்சிஜனேற்றமானது, பின்வரும் மூன்று படிநிலைகளை உள்ளடக்கியது. கொழுப்பு அமிலங்கள் கிளர்வுறுதல், கிளர்வுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் மைட்டோகாண்டீரியவிற்கு கடத்தப்படுதல் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து கிளர்வுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் ஆக்சிஜனேற்றமடைதல்.
10. உடலின் பெரும்பாலான திசுக்களில் கொழுப்பு அமிலங்கள் ஆக்சிஜனேற்றமடைகின்றன. எனினும் மூளை, எரித்தோசைட்டுகள் மற்றும் அட்ரீனல் மெடுல்லா ஆகியன தங்களது ஆற்றல் தேவைக்கு கொழுப்பு அமிலங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை.
11. கொலஸ்டிரால் ஆனது, செல் சவ்வு மற்றும் லிபோபுரோட்டீன்களின் முக்கியப் பகுதிப் பொருளாகவும், அனைத்து செல்களிலும் பங்கிடப்பட்டு காணப்படுகிறது. குறிப்பாக கொலஸ்டிரால் விலங்குகளில் காணப்படுகிறது. எனவே இது விலங்கு ஸ்டிரால் என அழைக்கப்படுகிறது.
12. தகுந்த சூழலில் கொலஸ்டிரால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் போது, விரைவான ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கு உட்பட்டு கொலஸ்டீனோன் எனப்படும் ஒரு கீட்டோனைத் தருகிறது.
13. HMG CoA ஆனது NADPH ஐப் பொருத்தமையும் ரிடக்டேஸ் ஆல் (HMG – CoA reductase) ஒடுக்கமடைந்து மெவலேனேட்டைத் தருகிறது. கொலஸ்டிரால் உயிர் தொகுத்தலில் வினைவேகத்தைக் நிர்ணயிக்கும் நொதியாக இது செயல்படுகிறது.
14. பித்த உப்புகள், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் மற்றும் வைட்டமின் D போன்ற முக்கியமான ஸ்டிராய்டு மூலக்கூறுகளுக்கான முக்கியமான வினை முன் பொருள் கொலஸ்டிரால் ஆகும்.
15. செல்சவ்வின் குறிப்பிடத்தகுந்த பகுதிப்பொருளாக பாஸ்போலிப்பிடுகள் காணப்படுகின்றன. பாஸ்போ லிப்பிடுகளானவை ஒரு இரு மைய தன்மையுடைய மூலக்கூறுகளாகும். இவைகள் பின்வரும் நான்கு பகுதிப்பொருட்களால் ஆனவை. கொழுப்பு அமிலங்கள், கொழுப்பு அமிலங்கள் இணைக்கப்படுவதற்கான ஒரு அடிப்படை அமைப்பு, ஒரு பாஸ்பேட்

XII U5 Lipids.indd 140 4/20/2020 5:11:40 PM